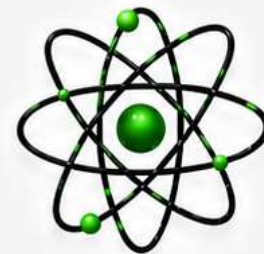
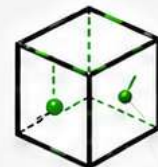




درس السنة الرابعة متوسط (BEM)



التيار الكهربائي المتناوب (معاينة التوتر)



الوحدة 3

الجزء الأول

الأستاذ بيكا
@ProfPica





الأستاذ بيكا
@ProfPica



- السنة الرابعة متوسط (BEM) -

الكهرباء

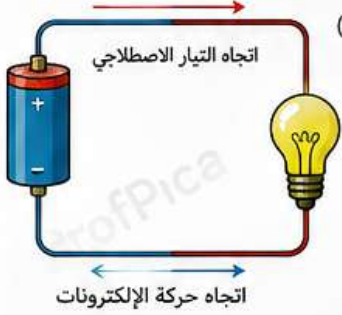


1
الوحدة



من التيار الكهربائي إلى الاستطاعة والطاقة (مكتسبات بسيطة)

1 التيار الكهربائي



هو سريان الشحنات الكهربائية (إلكترونات) في موصل.

رمزه : I

وحدته : الأمبير (A)

2 شدة التيار الكهربائي

هي كمية الكهرباء التي تمر في موصل خلال مدة زمنية.

$$I = \frac{Q}{t}$$

I : شدة التيار (A)

Q : كمية الكهرباء (C)

t : الزمن (s)



3 التوتر الكهربائي



هو فرق الجهد بين نقطتين في دارة كهربائية.

رمزه : U

وحدته : الفولت (V)

4 قانون أوم

في دارة بسيطة تحتوي على مقاومة أومية :

$$U = R \times I$$

U : التوتر (V)

R : المقاومة (Ω)

I : شدة التيار (A)



5 المقاومة الكهربائية



• تعيق مرور التيار الكهربائي.

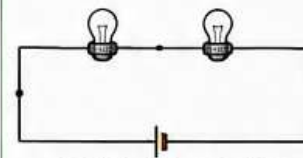
• رمزها : R

• وحدتها : الأوم (Ω)

• كلما زادت المقاومة قلّت شدة التيار.

6 التوصيل الكهربائي

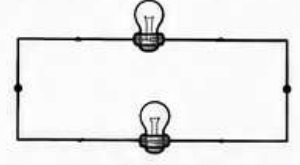
التوصيل على التسلسل



شدة التيار نفسها في كل العناصر.

$$U = U_1 + U_2$$

التوصيل على التفرع



التوتر نفسه في كل الفروع.

$$I = I_1 + I_2$$

7 المستقبلات الكهربائية



مصباح

يجول الطاقة الكهربائية إلى ضوئية.



محرك

يجول الطاقة الكهربائية إلى حركية.



جرس

يجول الطاقة الكهربائية إلى صوتية.



مقاومة

تعيق التيار وتحول الطاقة إلى حرارة.

8 الاستطاعة الكهربائية



هي معدل استهلاك الطاقة الكهربائية.

$$P = U \times I$$

P : الاستطاعة (W)

U : التوتر (V)

I : شدة التيار (A)

9 الطاقة الكهربائية



هي الطاقة المستهلكة من طرف جهاز كهربائي خلال مدة زمنية.

$$E = P \times t$$

E : الطاقة (J)

P : الاستطاعة (W)

t : الزمن (s)

ملاحظة مهمة

التيار المتردد هو الذي تصلنا به الكهرباء في المنزل، ويتغير اتجاهه دورياً، في حين أن التيار المستمر يكون في اتجاه واحد فقط مثل البطارية.





الأستاذ بيكا
@ProfPica

- السنة الرابعة متوسط (BEM) -

التيار الكهربائي المتناوب



(معايينة التوتّر المتناوب) (AC)



1

الوحدة

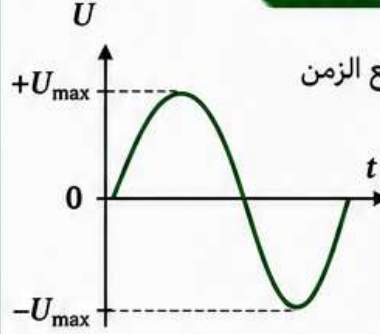
1 ما هو التيار المتناوب ؟



✓ هو تيار كهربائي تتغير شدته مع الزمن
ويغير اتجاهه دورياً.

✓ رمزه : $\sim$

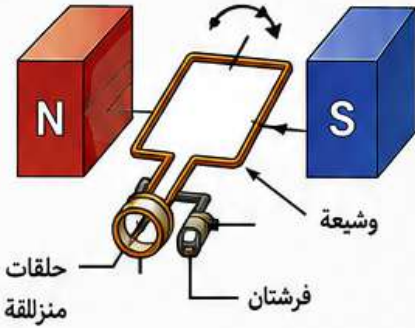
2 ما هو التوتّر المتناوب ؟



✓ هو توتر كهربائي تتغير قيمته مع الزمن
ويأخذ قيما موجبة وسالبة.

✓ رمزه : $U \sim$

3 مولد التيار المتناوب

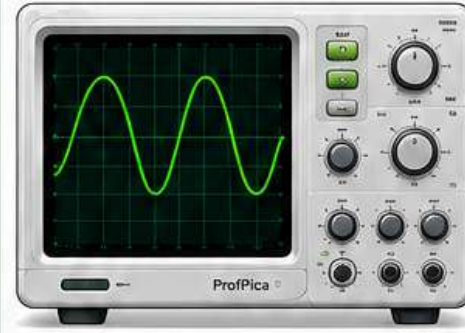


✓ يسمى المولد الكهربائي
(Alternateur)

✓ يحول الطاقة الحركية
إلى طاقة كهربائية.

✓ يستعمل في محطات
توليد الكهرباء.

4 معايينة التوتّر المتناوب

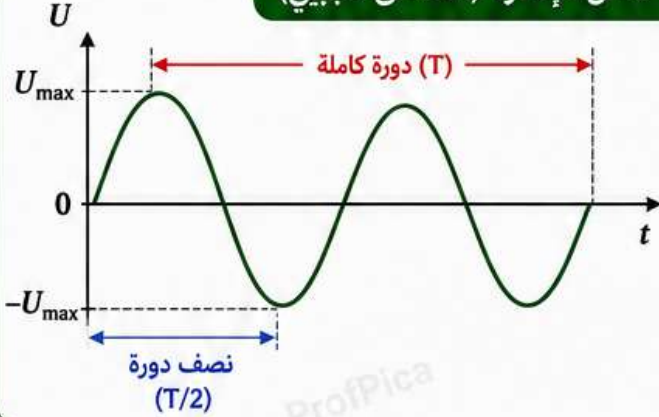


✓ باستعمال جهاز

✓ راسم الاهتزاز المهبطي
(الأوسيلوسكوب).

✓ يمثل تغير التوتّر
بدلالة الزمن.

شكل الإشارة (المنحنى الجيبي)



- المحور العمودي : يمثل التوتّر (U (V).
- المحور الأفقي : يمثل الزمن t (s).
- القيمة العظمى الموجبة : U_{max}
- القيمة العظمى السالبة : $-U_{max}$
- 0 : يمر التوتّر بالصفر مرتين في كل دورة.

6 القيم المهمة

- القيمة العظمى الموجبة : U_{max}
- القيمة العظمى السالبة : $-U_{max}$
- يمر التوتّر بالصفر : $0 V$

$$\begin{aligned} U_{max} &> 0 \\ -U_{max} &< 0 \\ U &= 0 \end{aligned}$$

7 ملاحظات مهمة



رمز التيار المتناوب
 $\sim$

- ✓ التيار المتناوب ليس ثابتاً.
- ✓ يتغير دورياً مع الزمن.
- ✓ يأخذ قيما موجبة وسالبة.
- ✓ يغير اتجاهه باستمرار.
- ✓ يستعمل في المنازل وجميع الأجهزة الكهربائية.

أمثلة على استعماله



الكهرباء المنزلية
(220 V ~ 50 Hz)

محطات
الكهرباء

الأجهزة الكهربائية
(لمراوح، ثلاجات...)

ملاحظة مهمة

التيار المتناوب هو الذي تصلنا به
الكهرباء في المنزل، ويتغير اتجاهه
دورياً، في حين أن التيار المستمر
(DC) يكون في اتجاه واحد فقط
مثل البطارية.



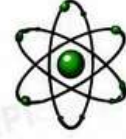
التيار المستمر
=



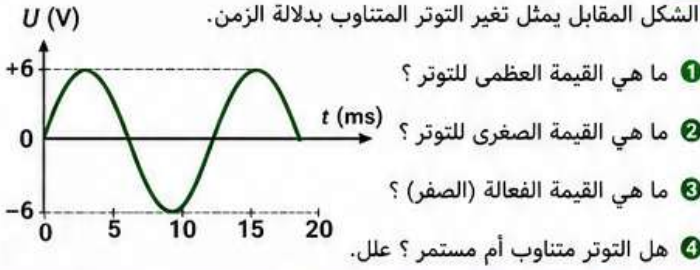
التيار الكهربائي المتناوب

(معاينة التوتر المتناوب) (AC)

تمارين تطبيقية مع الحلول

الأستاذ بيكا
@ProfPica

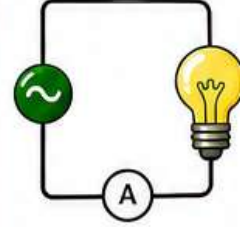
1 التمرين



الحل :

1 القيمة العظمى للتوتر هي : $U_{max} = +6 \text{ V}$
2 القيمة الصغرى للتوتر هي : $-U_{max} = -6 \text{ V}$
3 القيمة الفعالة (الصفر) هي : 0 V
4 التوتر متناوب لأنه يتغير دورياً ويأخذ قيما موجبة وسالبة.

2 التمرين



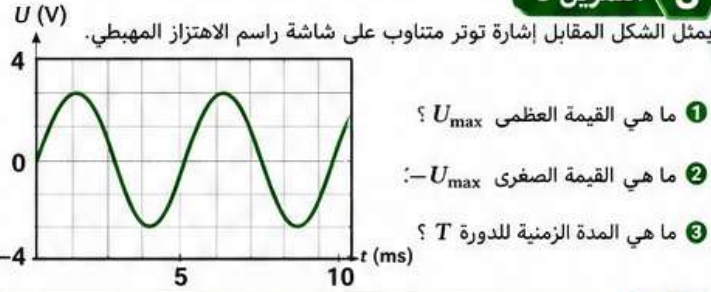
الشكل المقابل يمثل دائرة كهربائية تحتوي على مولد توتر متناوب ومصباح وأميتر.

- 1 في أي اتجاه يسري التيار في الدارة ؟
2 ماذا يمثل جهاز الأميتر في هذه الدارة ؟
3 ماذا يحدث لإضاءة المصباح ؟

الحل :

- 1 التيار في التيار المتناوب يغير اتجاهه دورياً.
2 الأميتر يقيس شدة التيار المتناوب المار في الدارة.
3 المصباح يضيء بشكل مستمر رغم تغير اتجاه التيار لأن شدة التيار تتغير، لكن طاقته تتنقل باستمرار.

3 التمرين

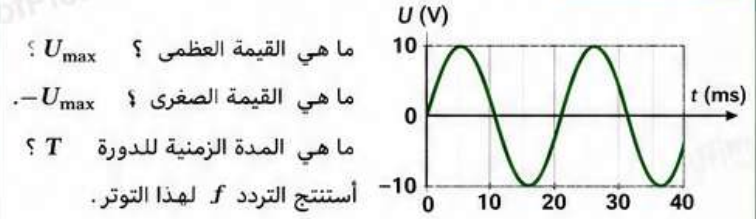


الحل :

القيمة العظمى : $U_{max} = +4 \text{ V}$
القيمة الصغرى : $-U_{max} = -4 \text{ V}$
المدة الزمنية للدورة : $T = 10 \text{ ms}$

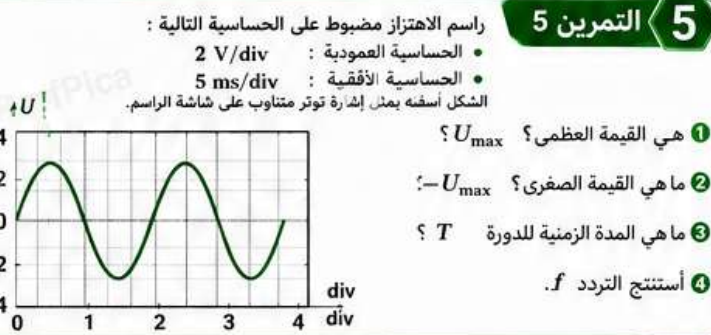
4 التمرين

يمثل الشكل المقابل إشارة توتر متناوب

**الحل :**

$U_{max} = +10 \text{ V}$
 $-U_{max} = -10 \text{ V}$
 $T = 20 \text{ ms} : (20 \text{ ms} : 0.02 \text{ s})$ من الشكل : ✓
 $f = \frac{1}{T} = \frac{1}{20 \times 10^{-3}} = 50 \text{ Hz}$ ✓

5 التمرين

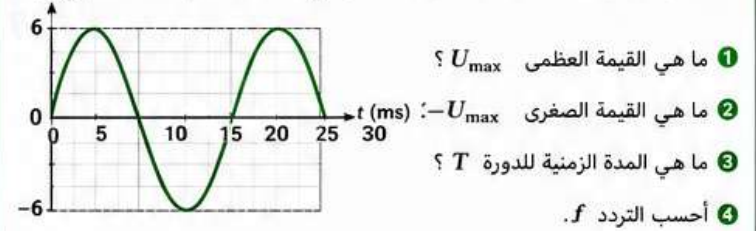


الحل :

كل مربع عمودي يمثل 2 V ، والقيمة عذ. مربعات $\Rightarrow U_{max} = 2 \times 2 = 4 \text{ V}$
 $-U_{max} = -4 \text{ V}$
كل مربع أفقي يمثل 5 ms ، والدورة بين والد 0 ين 4. $\Rightarrow T = 4 \times 5 = 20 \text{ ms}$
 $f = \frac{1}{T} = \frac{1}{20 \times 10^{-3}} = 50 \text{ Hz}$ ✓

6 التمرين

تغير التوتر المتناوب بدلالة الزمن معطى في الشكل التالي.

**الحل :**

$U_{max} = +6 \text{ V}$
 $-U_{max} = -6 \text{ V}$
 $T = 20 \text{ ms}$ من الشكل : ✓
 $f = \frac{1}{T} = \frac{1}{20 \times 10^{-3}} = 50 \text{ Hz}$ ✓

تذكر

- ✓ التوتر المتناوب يتغير قيمته مع الزمن.
- ✓ يأخذ قيما موجبة وسالبة.
- ✓ يغير اتجاهه دورياً.
- ✓ يمثل بيانياً بمنحنى جيبي.

العلاقات المهمة

$$f \text{ (Hz)}$$

$$f = \frac{1}{T}$$

$$T \text{ (s)}$$

$$T = \frac{1}{f}$$

القيمة العظمى U_{max}
أكبر قيمة للتوتر
الموجب أو السالب

الوحدات

U : الفولت (V)
 T : الثانية (s)
 f : الهرتز (Hz)





@prof_pica



profpica



@profpica



الأستاذ بيكا